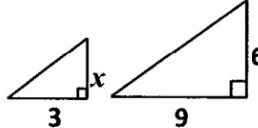


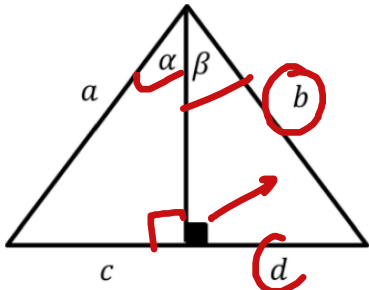
FBISE Math Class 9 Test of

Chapter 9 Geometry and

Polygons (Past Papers)

MCQs

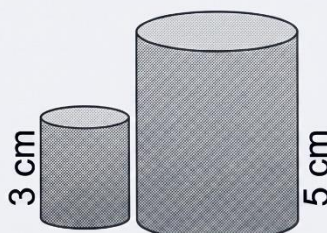
If two triangles are equal, then their corresponding sides are:		Equal	Unequal	Unproportional	Perpendicular
The locus of points equidistant from two given points is the:		Perpendicular bisector	Angle bisector	Median	Altitude
11.	Each interior angle of a regular square-shaped garden is:	90°	60°	45°	30°
12.	The locus of points equidistant from two intersecting straight lines is formed by the:	Two parallel lines	Perpendicular bisectors	Circles	Angle bisectors
9.	If two polygons are similar in shape and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas? اگر دو متماثل کثیر پہلو اشکال کے متقابلہ اضلاع میں نسبت 2:3 ہو تو ان کے رقبوں میں کیا نسبت ہوگی؟	2:3	4:9	8:27	1:1
9.	What is the value of x in the given similar triangles?  دی گئی متماثل مثلثوں میں x کی ویلیو کیا ہے؟	1	2	3	6
8.	Two triangles having equal corresponding angles are called: کہلاتی ہیں۔ _____ دو مثلثوں کے تمام مقابلہ زاویے برابر ہوں تو وہ	Similar triangles متماثل مثلثیں	Right triangles قائمہ الزاویہ مثلثیں	Scalene triangles مختلف اضلاع مثلثیں	Isosceles triangles تساوی الساقین مثلثیں

11. Each interior angle of a regular octagon is equal to: ایک باقاعدہ ہشت پہلو شکل کا ہر اندرونی زاویہ _____ ہوتا ہے۔	108°	120°	135°	140°
12. The locus of points equidistant from two given points is: دو دیے گئے نقاط سے برابر فاصلے پر تمام نقاط کا لوکس _____ ہوتا ہے۔	Angle bisector ناصف زاویہ	Line joining the points دونوں نقاط کو جوڑنے والی لکیر	Perpendicular bisector عمودی ناصف	Median میڈین
In the figure, if $\alpha = \beta$ then what is the value of b? 	$\frac{cd}{a}$	$\frac{c}{ad}$	$\frac{ad}{c}$	$\frac{ac}{d}$
Each of the internal angle of a regular hexagon is:	60°	72°	108°	120°
Locus of points equidistant from P(5,4) and Q(5, -6) is:	$x = 0$	$x = 5$	$y = -1$	$y = 1$

Do All Exercise MCQs



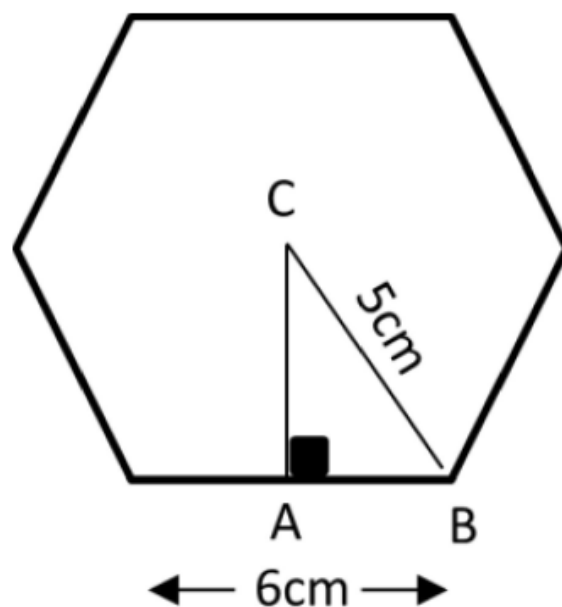
Short Questions

(vii)	A water fountain is to be placed at a point which is equidistant from two lamp posts located at $P(3,7)$ and $Q(9,1)$. Find possible positions of the fountain.	3+1
(viii)	In the figure two geometrically similar cylinders are shown. Find:	2+1 +1
	 a. The ratio of volume of smaller cylinder to larger cylinder. b. Curved surface area of smaller cylinder if that of larger one is 250cm^2. c. Volume of larger cylinder if volume of smaller one is 162cm^3.	

The ratio of areas of the bases of two similar cylinders is 9:4. The area of base of the smaller cylinder is 240cm^2 . Calculate the radius, diameter and area of the base of large cylinder.

In the given figure, find area of a regular hexagonal roof of a building shown below.

4

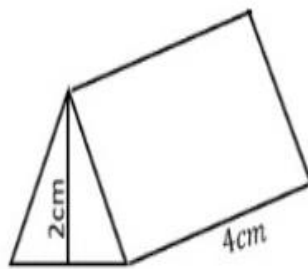
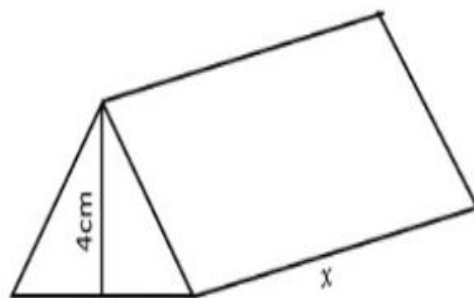


A triangular garden XYZ shows corners $X(-4, -4)$, $Y(12, 0)$ and $Z(4, 8)$ geometrically. Find locus of the corners equidistant from XZ and YZ .

4

In the adjacent similar figures,

4



find the value of x and the ratio of volumes v_1 and v_2 .

A city is planning to install a new water distribution hub such that it is equidistant from two existing water stations located at $A(4,7)$ and $B(10,1)$. Find the equation of the locus where the new hub should be placed.

04

ایک شہر میں پانی کی تقسیم کا ایک نیا مرکز بنانے کا منصوبہ ہے۔ انتظامیہ چاہتی ہے کہ نیا منصوبہ کے پہلے سے نقاط $A(4,7)$ اور $B(10,1)$ پر گئے مراکز سے مساوی فاصلہ پر ہو۔ اس لوکس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا منصوبہ لگنا چاہیے۔

A cylindrical water tank has a radius of 5 cm and a height of 12 cm. A second cylindrical tank has a radius of 7.5 cm. Find the height of the second tank if both tanks have the same volume.

سلنڈر شکل کے ایک واٹر ٹینک کا رداس 5 سم اور اونچائی 12 سم ہے۔ ایک دوسرے واٹر ٹینک کا رداس 7.5 سم ہے۔ دوسرے سلنڈر کی اونچائی معلوم کریں اگر دونوں سلنڈرز کے حجم (والیوم) برابر ہوں۔

PQ

m✓

Lat
Bus

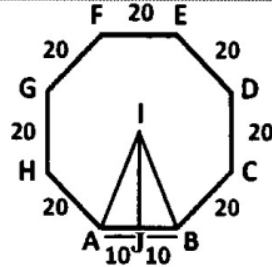
(vii)	A company wants to install a new cell phone tower so that it is equidistant from two existing towers located at $P(2,5)$ and $Q(8,3)$. Find equation of the locus where the new tower should be placed. ایک کمپنی ایک نیا ٹاور لگانا چاہتی ہے جو ان کے پہلے سے نقاط $P(2,5)$ اور $Q(8,3)$ پر لگے ٹاورز سے مساوی فاصلہ پر ہوں۔ اس لوکس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا ٹاور لگنا چاہیے۔	04
(viii)	Two similar triangles have areas in the ratio 25:49. The base and height of the smaller triangle are 10 cm and 15 cm, respectively. Find the corresponding base and height of the larger triangle. دو متماثل مثلثان کے رقبوں کی نسبت 25:49 ہے۔ اگر ایک مثلث کا قاعدہ 10 سم اور اس کی اونچائی 15 سم ہوں تو دوسرے مثلث کا قاعدہ اور اونچائی معلوم کریں۔	04
	A regular hexagon has a side of 6 cm. Find its perimeter and each interior angle. ایک باقاعدہ چھ ضلعی شکل (مسدس) کی ہر ضلع 6 سینٹی میٹر ہے۔ اس کا محیط (perimeter) اور ہر اندرونی زاویہ معلوم کریں۔	04

(vii)	There are two trees 50 feet apart. It is planned to place a lamp post at 35 feet distance from each tree. Draw a sketch to show where the lamp-post can be placed in relation to the trees. How many locations for the lamp post are possible? دو درخت باہمی 50 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ ایک منصوبہ کے مطابق ایک لیپ پوسٹ ایسے لگانا مقصود ہے کہ اس کا فاصلہ ہر درخت سے 35 فٹ ہو۔ ایک سکیچ بنا کر لیپ پوسٹ کی ممکنہ جگہ دکھائیں۔ لیپ پوسٹ کتنی جگہوں پر لگایا جاسکتا ہے؟	04
(viii)	Two similar triangles have areas 36 cm^2 and 64 cm^2. Find ratio of the corresponding sides of the triangles if one side of the smaller triangle is 6 cm. دو مشابہ مثلثوں کے رقبے 36 cm^2 اور 64 cm^2 ہیں اگر چھوٹی مثلث کا ایک ضلع 6 cm ہو تو ان کی اطراف کا تناسب معلوم کریں۔	04

Long Questions

A regular octagonal tile ABCDEFGH used in tiling a floor, with side length of 20cm, find:

دی گئی متناسب ہشت پہلو ABCDEFGH کی ہر
سائید 20 سم ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:



- The angles $\angle AIB$ and $\angle AIJ$
- The lengths of AI and IJ
- Area of $\triangle AIB$
- Area of the octagonal tile

زاویے

لمبائیاں AI اور IJ

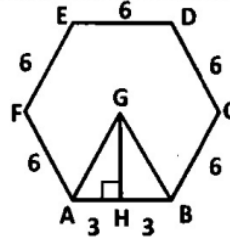
مثلث $\triangle AIB$ کا رقبہ

ہشت پہلو ٹائل کا رقبہ

08

For the given regular hexagonal roof ABCDEF of side measure 6m, find:

دی گئی متناسب مسدس ABCDEF کی ہر سائید 6 سم ہے۔
درج شدہ معلوم کریں:



a	Angles $\angle AGB$ and $\angle AGH$	زاویے
b	Lengths $\overline{AH}$ and $\overline{GH}$	لمبائیاں $\overline{AH}$ اور $\overline{GH}$
c	The area of $\triangle AGB$	مثلث $\triangle AGB$ کا رقبہ
d	Area of the hexagonal roof	مسدس کا رقبہ

08